

Master Guide: Sistem Bilangan Real, Aksioma Aljabar Medan & Notasi Selang

Matematika Dasar • Pertemuan 1

BAB 1. THE BIG PICTURE: MENGAPA MAHASISWA SISTEM INFORMASI WAJIB BELAJAR BILANGAN REAL?

Kalkulus dan matematika terapan adalah bahasa formal komputasi. Mulai dari alokasi memori array, pemodelan machine learning, optimasi biaya logistik, hingga grafika komputer (rasterization 3D) seluruhnya berdiri di atas fondasi **Sistem Bilangan Real** ($\mathbb{R}$). Memahami struktur bilangan mencegah kesalahan komputasi kritis seperti *division by zero*, *loss of significance*, dan *arithmetic underflow*.

BAB 2. TAKSONOMI 10 HIMPUNAN BILANGAN DALAM MATEMATIKA

Nama Himpunan	Simbol	Definisi Himpunan & Anggota	Relevansi Konkret di Ilmu Komputer
Bilangan Asli	$\mathbb{N}$ (Natural)	$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$	Indeks pencacah perulangan (loop index), jumlah node jaringan.
Bilangan Cacah	Whole	$\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$	Pengalamatan array berbasis nol (<i>zero-based indexing</i>).
Bilangan Bulat	$\mathbb{Z}$ (Integers)	$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	Tipe data Integer , saldo debit-kredit bank.
Bilangan Rasional	$\mathbb{Q}$	Bilangan yang dapat dinyatakan dalam pecahan p/q ($q \neq 0$).	Perhitungan probabilitas, rasio aspek layar (16:9, 4:3).
Bilangan Irasional	$\mathbb{Q}'$	Bilangan dengan desimal tak hingga dan tak berulang ($\sqrt{2}$, π , e).	Fungsi eksponensial alamiah AI (e), trigonometri grafika (π).
Bilangan Real	$\mathbb{R}$	Gabungan lengkap rasional dan irasional ($\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$).	Domain utama variabel kontinu kalkulus dan machine learning.
Bilangan Imajiner	i	Bilangan dengan sifat $i^2 = -1$ (akar bilangan negatif).	Pemrosesan sinyal digital (DSP), Transformasi Fourier Cepat (FFT).
Bilangan Kompleks	$\mathbb{C}$	Bentuk umum $z = a + bi$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$.	Sistem kontrol robotika, komputasi kuantum (qubit).
Bilangan Prima	Prime	Bilangan > 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya $\{2, 3, 5, 7, \dots\}$.	Kriptografi asimetris kunci publik (Enkripsi RSA, HTTPS, SSL).
Bilangan Komposit	Composite	Bilangan asli > 1 selain bilangan prima $\{4, 6, 8, 9, 10, \dots\}$.	Faktorisasi prima untuk uji efisiensi algoritma komputasi.

BAB 3. LIMA AKSIOMA ALJABAR MEDAN REAL & NOTASI SELANG (INTERVAL)

Himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ bersama operasi penjumlahan (+) dan perkalian (x) membentuk struktur aljabar **Medan (Field)** yang memenuhi 5 aksioma dasar:

No	Aksioma Aljabar Medan	Operasi Penjumlahan (+)	Operasi Perkalian (x)	Makna Operasional & Sifat Komputasi
1	Sifat Komutatif	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$	Urutan posisi operand dapat ditukar tanpa mengubah hasil akhir kalkulasi.
2	Sifat Asosiatif	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$	Pengelompokan urutan pengerjaan tanda kurung tidak memengaruhi hasil akhir.
3	Sifat Distributif	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$		Operasi perkalian mendistribusikan diri terhadap operasi penjumlahan suku.
4	Elemen Identitas (Netral)	$a + 0 = a$ (Identitas: 0)	$a \times 1 = a$ (Identitas: 1)	Elemen yang jika dioperasikan dengan bilangan manapun tidak mengubah nilainya.
5	Elemen Invers (Balikan)	$a + (-a) = 0$ (Invers tambah)	$a \times (1/a) = 1$ (untuk $a \neq 0$)	Menghasilkan elemen netral; invers perkalian menjadi dasar operasi pembagian.

Tabel Representasi Notasi Selang (Interval Notation) pada Garis Bilangan Real:

Notasi Selang	Definisi Himpunan Matematis	Makna Titik Ujung & Grafis Garis Bilangan
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	Selang Terbuka: titik a dan b tidak termasuk (simbol lingkaran kosong $\circ$).
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	Selang Tertutup: titik a dan b ikut masuk (simbol lingkaran penuh $\bullet$).
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	Setengah Terbuka Kanan: titik a masuk, titik b tidak masuk.
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	Sayap Kiri tak hingga hingga titik b termasuk b.
(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	Sayap Kanan dari titik a tanpa batas atas (∞).

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS PERTEMUAN 1

⚠ **Jebakan Bilangan Nol & Tanda Kurung Tak Hingga:**

1. Apakah angka 0 termasuk bilangan genap? **YA**, karena 0 habis dibagi 2 ($0 \bmod 2 = 0$).

2. Lambang tak hingga ($\pm\infty$) **SELALU menggunakan kurung biasa (atau)**, **TIDAK PERNAH menggunakan kurung siku [atau]**, karena tak hingga adalah sebuah konsep batas tanpa ujung, bukan sebuah angka terhingga yang dapat disentuh atau dimasukkan ke dalam himpunan.

📖 **Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:**

- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2007). Calculus (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Stewart, J. (2015). Calculus: Early Transcendentals (8th ed.). Cengage Learning.
- Slide Resmi Matematika Dasar Pertemuan 1: Sistem Bilangan Real, FTIK Unindra (2026).